

shopDB SQL + JOIN 결과 포함 예쁜정리본

컴퓨터 화면 기준 - 코드 옆주석 + 실행 결과 테이블 + 조인 전/후 비교

구성	내용
1. shopDB 생성 흐름	DB 선택 -> 테이블 생성 -> 데이터 입력 -> 결과 확인
2. 테이블 결과물	SHOW TABLES, DESC, SELECT 결과표 포함
3. JOIN 전/후 예시	INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER, CROSS, SELF JOIN 결과 포함
4. 제약 조건 감각	CHECK, NULL, DEFAULT 결과 흐름 요약

전체 구조 느낌

memberTbl (회원 테이블)

memberID	memberName	memberAddress
arin	강아린	경기 부천시 중동
baram	이바람	서울 은평구 증산동 →
chaerin	박채린	인천 남구 주안동
dayun	최다운	경기 성남시 분당구

orderTbl (주문 테이블)

memberID	productName	amount	orderDate
arin	냉장고	1	오늘날짜
baram	냉장고	1	오늘날짜 ←
arin	컴퓨터	1	오늘날짜

productTBL (상품 테이블)

productName	cost	makeDate	company	amoun
컴퓨터	10	2017-01-01	삼성	17
세탁기	20	2018-09-01	LG	3
냉장고	30	2019-02-01	대우	22

핵심 규칙

orderTbl은 외래키를 가진 자식 테이블이다. 삭제할 때는 먼저 삭제하고, 생성할 때는 memberTbl/productTBL 뒤에 만든다.

1. 테이블 생성 코드 - 옆주석 + 생성 후 구조

DB 선택 / 기존 테이블 정리

USE shopDB;	shopDB 데이터베이스를 사용한다.
DROP TABLE IF EXISTS orderTbl;	주문 테이블 삭제. 외래키 때문에 먼저 삭제.
DROP TABLE IF EXISTS productTBL;	상품 테이블 삭제.
DROP TABLE IF EXISTS memberTbl;	회원 테이블 삭제.

memberTbl 생성

CREATE TABLE memberTbl (	회원 정보를 저장하는 테이블 생성 시작.
memberID CHAR(8) PRIMARY KEY,	회원ID. 기본키라 중복 불가 + NULL 불가.
memberName CHAR(5) NOT NULL,	회원 이름. 반드시 입력해야 함.
memberAddress CHAR(20)	회원 주소. 비워도 됨.
);	회원 테이블 생성 종료.

productTBL 생성

CREATE TABLE productTBL (	상품 정보를 저장하는 테이블 생성 시작.
productName CHAR(4) PRIMARY KEY,	상품명. 기본키라 중복 불가.
cost INT NOT NULL,	가격. 반드시 입력.
makeDate DATE,	제조일자. 날짜 자료형.
company CHAR(5),	제조사. 비워도 됨.
amount INT NOT NULL	재고 수량. 반드시 입력.
);	상품 테이블 생성 종료.

orderTbl 생성 - 외래키 연결

CREATE TABLE orderTbl (	주문 정보를 저장하는 테이블 생성 시작.
memberID CHAR(8) NOT NULL,	주문한 회원ID. memberTbl과 연결.
productName CHAR(4) NOT NULL,	주문한 상품명. productTBL과 연결.
amount INT NOT NULL,	주문 수량.
orderDate DATE NOT NULL,	주문 날짜.
FOREIGN KEY (memberID) REFERENCES memberTbl(memberID),	실제 있는 회원ID만 입력 가능.
FOREIGN KEY (productName) REFERENCES productTBL(productName)	실제 있는 상품명만 입력 가능.
);	주문 테이블 생성 종료.

2. 생성 결과물 - SHOW TABLES / DESC 결과

SHOW TABLES 결과

Tables_in_shopDB
memberTbl
orderTbl
productTBL

DESC memberTbl 결과

Field	Type	Null	Key
memberID	char(8)	NO	PRI
memberName	char(5)	NO	
memberAddress	char(20)	YES	

DESC productTBL 결과

Field	Type	Null	Key
productName	char(4)	NO	PRI
cost	int	NO	
makeDate	date	YES	
company	char(5)	YES	
amount	int	NO	

DESC orderTbl 결과

Field	Type	Null	Key
memberID	char(8)	NO	MUL
productName	char(4)	NO	MUL
amount	int	NO	
orderDate	date	NO	

DESC에는 외래키 상세 설명이 전부 나오지 않는다. 외래키까지 정확히 보려면 SHOW CREATE TABLE orderTbl; 을 사용한다.

확인 포인트

3. 데이터 입력 + SELECT 결과물

INSERT 흐름

INSERT INTO memberTbl VALUES (...);	회원 4명 입력: arin, baram, chaerin, dayun
INSERT INTO productTbl VALUES (...);	상품 3개 입력: 컴퓨터, 세탁기, 냉장고
INSERT INTO orderTbl VALUES (...);	주문 3건 입력: 누가 어떤 상품을 몇 개 샀는지 저장

SELECT * FROM memberTbl;

memberID	memberName	memberAddress
arin	강아린	경기 부천시 중동
baram	이바람	서울 은평구 증산동
chaerin	박채린	인천 남구 주안동
dayun	최다운	경기 성남시 분당구

SELECT * FROM productTbl;

productName	cost	makeDate	company	amount
컴퓨터	10	2017-01-01	삼성	17
세탁기	20	2018-09-01	LG	3
냉장고	30	2019-02-01	대우	22

SELECT * FROM orderTbl;

memberID	productName	amount	orderDate
arin	냉장고	1	오늘날짜
baram	냉장고	1	오늘날짜
arin	컴퓨터	1	오늘날짜

결과 해석

orderTbl은 주문 기록이다. memberID는 회원을 가리키고, productName은 상품을 가리킨다. orderTbl 하나만 보면 회원 이름이 안 보이므로, 이름까지 보려면 JOIN을 쓴다.

4. JOIN 종류 - 전/후 결과 한눈에 보기

조인 전 A 테이블 / B 테이블

id	A.name
1	홍길동
2	김철수
3	이영희
4	박민수

id	B.name
1	국어
2	영어
3	수학
5	과학

JOIN 종류	한글 느낌	결과 핵심
INNER JOIN	양쪽에 모두 있는 것만	id 1,2,3만 출력
LEFT OUTER JOIN	왼쪽은 전부 살림	A의 4번 박민수도 NULL로 출력
RIGHT OUTER JOIN	오른쪽은 전부 살림	B의 5번 과학도 NULL로 출력
CROSS JOIN	모든 조합 만들기	A 4행 x B 4행 = 16행
SELF JOIN	같은 테이블을 두 번 쓰기	직원-매니저 같은 구조

INNER 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
김철수	영어
이영희	수학

LEFT 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
김철수	영어
이영희	수학
박민수	NULL

RIGHT 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
김철수	영어
이영희	수학
NULL	과학

CROSS 일부

A_name	B_name
홍길동	국어
홍길동	영어
홍길동	수학
홍길동	과학
김철수	국어
...	총 16행

SELF 결과

직원	매니저
김철수	홍길동
이영희	홍길동
박민수	김철수

5. INNER 제외 나머지 JOIN - 전후 사진처럼 보는 버전

LEFT OUTER JOIN

왼쪽 A 테이블은 전부 출력하고, 오른쪽 B에 없으면 NULL

```
SELECT A.name, B.name
FROM A
LEFT OUTER JOIN B ON A.id = B.id;
```

실행 후 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
김철수	영어
이영희	수학
박민수	NULL

RIGHT OUTER JOIN

오른쪽 B 테이블은 전부 출력하고, 왼쪽 A에 없으면 NULL

```
SELECT A.name, B.name
FROM A
RIGHT OUTER JOIN B ON A.id = B.id;
```

실행 후 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
김철수	영어
이영희	수학
NULL	과학

CROSS JOIN

조건 없이 모든 조합을 만든다. 행 수 = A행 수 x B행 수

```
SELECT A.name, B.name
FROM A
CROSS JOIN B;
```

실행 후 결과

A_name	B_name
홍길동	국어
홍길동	영어
홍길동	수학
홍길동	과학
김철수	국어
...	총 16행

SELF JOIN

한 테이블을 별칭만 다르게 두 번 불러서 자기 자신과 연결

```
SELECT E.name AS 직원, M.name AS 매니저
FROM employee E
JOIN employee M ON E.managerID = M.id;
```

실행 후 결과

직원	매니저
김철수	홍길동
이영희	홍길동
박민수	김철수

6. orderTbl + memberTbl 조인 예시 - 실제 주문 결과에 이름 붙이기

조인 전 - orderTbl

orderTbl.memberID	productName	amount
chaerin	컴퓨터	2
baram	냉장고	3
baram	냉장고	4

조인 전 - memberTbl

memberTbl.memberID	memberName
chaerin	박채린
baram	이바람
arin	강아린
dayun	최다운

조인 SQL

```
SELECT O.memberID, M.memberName, O.productName, O.amount
FROM orderTbl O
JOIN memberTbl M ON O.memberID = M.memberID;
```

조인 후 결과

memberID	memberName	productName	amount
chaerin	박채린	컴퓨터	2
baram	이바람	냉장고	3
baram	이바람	냉장고	4

O는 orderTbl의 별칭, M은 memberTbl의 별칭이다. O.memberID와 M.memberID가 같은 행끼리 붙어서 주문한 사람 이름이 결과에 나온다.

해석

7. 제약 조건 예시 - CHECK / NULL / DEFAULT 결과

CHECK / NULL 테이블 생성

CREATE TABLE scoreTBL (	성적 테이블 생성
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,	id 자동 증가 + 기본키
name VARCHAR(10) NOT NULL,	이름은 반드시 입력
kor INT CHECK (kor <= 100),	국어 점수는 100 이하만 가능
eng INT CHECK (eng <= 100),	영어 점수는 100 이하만 가능
math INT CHECK (math <= 100)	수학 점수는 100 이하만 가능
);	생성 종료

실행 코드	결과
INSERT ... VALUES('홍길동',100,100,100);	성공 - 전부 100 이하
INSERT ... VALUES('이름',101,100,100);	실패 - kor가 100 초과
INSERT ... VALUES(NULL,90,90,90);	실패 - name은 NOT NULL이라 NULL 불가
DELETE FROM scoreTBL WHERE id = 3;	id가 3인 행 삭제

DEFAULT 제약 조건

CREATE TABLE prodTBL (	기본값 테스트용 상품 테이블 생성
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,	id 자동 증가
name VARCHAR(10) NOT NULL,	상품명 필수
price INT DEFAULT 0,	가격을 안 넣으면 0
amount INT DEFAULT 0	수량을 안 넣으면 0
);	생성 종료
shopDB SQL + JOIN 결과 포함 정리본 INSERT INTO prodTBL(name) VALUES('냉장고');	가격/수량을 안 넣었으므로 둘 다 0으로 자동 입력

DEFAULT 실행 결과

id	name	price	amount
1	냉장고	0	0

암기

CHECK = 범위 제한 / NOT NULL = 빈 값 금지 / DEFAULT = 안 넣으면 기본값 자동 입력